

docker_lab

Guia de instalação e uso — execução de experimentos com CPU, RAM e GPU controlados em servidor compartilhado

Projeto: github.com/lucas-mendonca-andrade/docker_lab

1. Para que serve

Vários alunos usam a mesma máquina de laboratório. Sem controle, um único experimento pesado podia esgotar CPU, memória ou GPU, derrubar o acesso remoto de todos e até reiniciar a máquina. O `docker_lab` resolve isso com três mecanismos:

Execução em container

Todo script Python roda dentro de um container Docker, com a quantidade de CPU, RAM e VRAM que o próprio aluno pediu, e nada além disso.

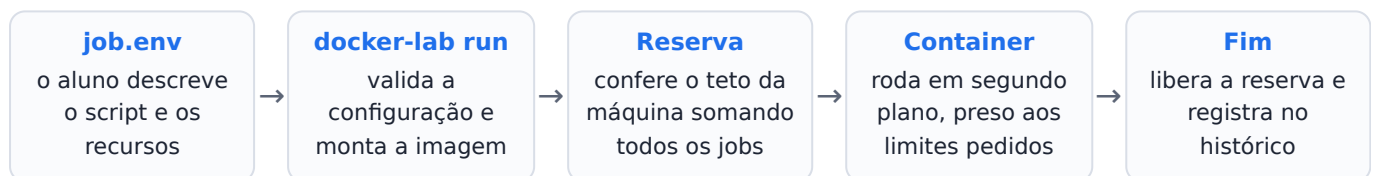
Teto da máquina

A soma do que todos os jobs reservaram nunca passa de 80% dos cores e da VRAM, nem de 95% da RAM. Um pedido que ultrapassaria o teto é recusado na hora.

Proteções na máquina

A potência da GPU fica limitada a 80%, e rodar `python3` direto no terminal mostra um aviso em vez de executar.

Como uma execução acontece



Recurso	Limite por job (definido no <code>job.env</code>)	Teto conjunto (todos os jobs)
CPU	<code>CORES</code> : quantidade de cores	80% dos cores da máquina
RAM	<code>MEMORY_GB</code> : passou disso, o job é encerrado	95% da RAM
VRAM (memória da GPU)	<code>GPU_MEMORY_GB</code> : passou disso, o job recebe <code>CUDA out of memory</code>	80% da VRAM de cada GPU
Potência da GPU	não é definida por job	80% do limite atual da GPU (TITAN V: 250 W → 200 W)

O processamento da GPU não é reservado por job: quando dois jobs usam a mesma GPU, o driver da NVIDIA alterna entre eles, e cada um fica proporcionalmente mais lento.

2. Instalação (administrador, uma única vez)

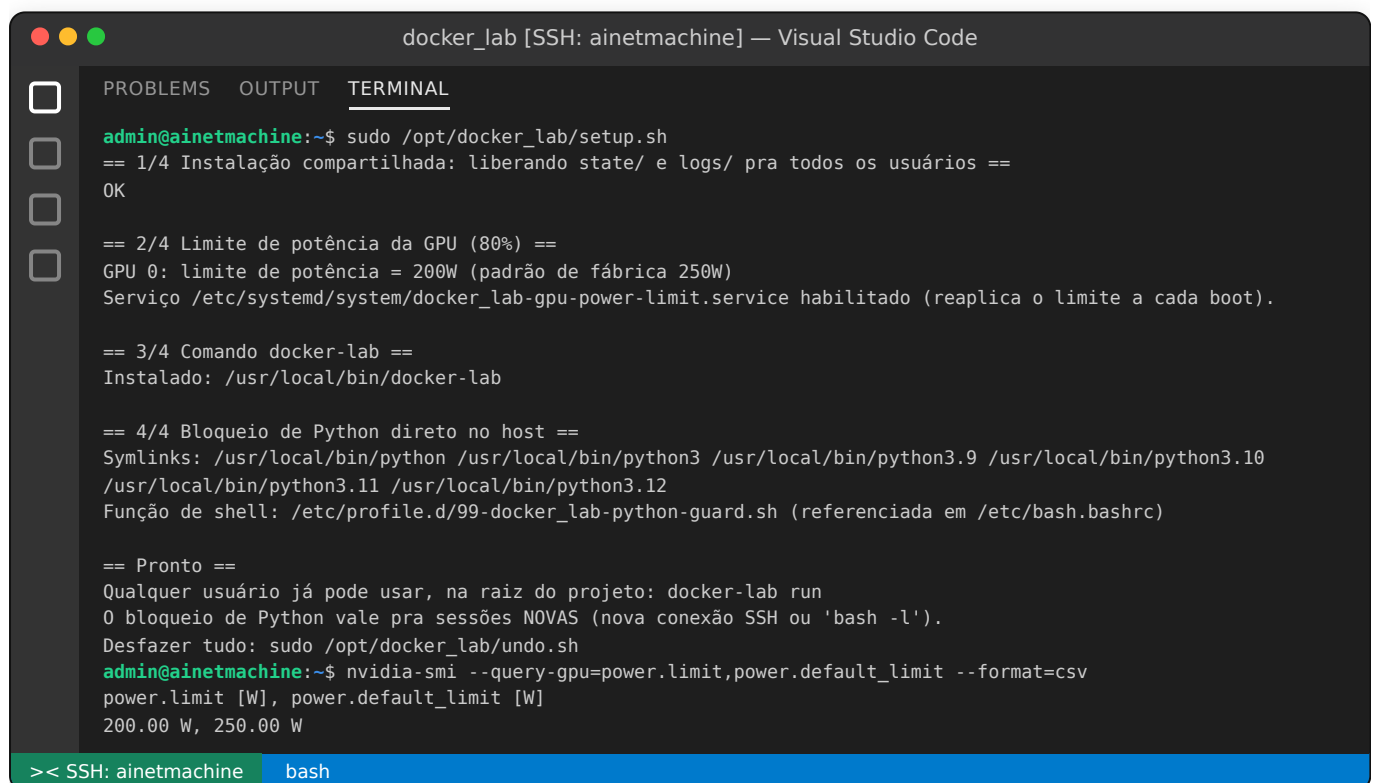
A instalação é feita na máquina do laboratório por quem tem `sudo`. São dois comandos:

```
sudo git clone https://github.com/lucas-mendonca-andrade/docker_lab.git /opt/docker_lab
sudo /opt/docker_lab/setup.sh
```

Instale em `/opt/docker_lab`, como root, e não mova a pasta depois. Se a pasta ficar na home de um aluno, os outros usuários não conseguem acessá-la, e esse aluno poderia alterar scripts que rodam como root. Para mudar de lugar: `undo.sh`, mover a pasta e rodar `setup.sh` de novo.

O `setup.sh` faz quatro coisas, e pode ser rodado de novo sem problema (por exemplo, depois de um `git pull`):

Passo	O que faz
1. Instalação compartilhada	Libera <code>state/</code> e <code>logs/</code> para todos os usuários, que passam a gravar no mesmo controle de reservas. Usuários criados no futuro já funcionam, sem nenhum comando extra.
2. Potência da GPU	Limita cada GPU a 80% do limite de potência atual e instala um serviço do <code>systemd</code> que reaplica o limite a cada boot.
3. Comando <code>docker-lab</code>	Instala o comando <code>docker-lab</code> para todos os usuários.
4. Bloqueio de Python direto	Faz <code>python3 script.py</code> no terminal mostrar um aviso em vez de executar, inclusive com <code>venv</code> ativado. Os binários do sistema não são alterados.



```
admin@ainetmachine:~$ sudo /opt/docker_lab/setup.sh
== 1/4 Instalação compartilhada: liberando state/ e logs/ pra todos os usuários ==
OK

== 2/4 Limite de potência da GPU (80%) ==
GPU 0: limite de potência = 200W (padrão de fábrica 250W)
Serviço /etc/systemd/system/docker_lab-gpu-power-limit.service habilitado (reaplica o limite a cada boot).

== 3/4 Comando docker-lab ==
Instalado: /usr/local/bin/docker-lab

== 4/4 Bloqueio de Python direto no host ==
Symlinks: /usr/local/bin/python /usr/local/bin/python3 /usr/local/bin/python3.9 /usr/local/bin/python3.10
/usr/local/bin/python3.11 /usr/local/bin/python3.12
Função de shell: /etc/profile.d/99-docker_lab-python-guard.sh (referenciada em /etc/bash.bashrc)

== Pronto ==
Qualquer usuário já pode usar, na raiz do projeto: docker-lab run
O bloqueio de Python vale pra sessões NOVAS (nova conexão SSH ou 'bash -l').
Desfazer tudo: sudo /opt/docker_lab/undo.sh
admin@ainetmachine:~$ nvidia-smi --query-gpu=power.limit,power.default_limit --format=csv
power.limit [W], power.default_limit [W]
200.00 W, 250.00 W

>< SSH: ainetmachine bash
```

Figura 1 — Instalação pelo terminal do VS Code conectado à máquina do laboratório (Remote-SSH), com a conferência do limite de potência no final.

Quem estava conectado por SSH durante a instalação só passa a ter o bloqueio completo de Python depois de reconectar. **Para desfazer tudo:** `sudo /opt/docker_lab/undo.sh`. Ele remove o bloqueio, volta a GPU à potência de fábrica, remove o comando `docker-lab` e devolve as permissões originais. Histórico e logs são preservados.

3. Executando um experimento (cada aluno)

Passo 1 — Criar o `job.env` na raiz do projeto

```
cp /opt/docker_lab/job.env.example ~/meu_projeto/job.env
```

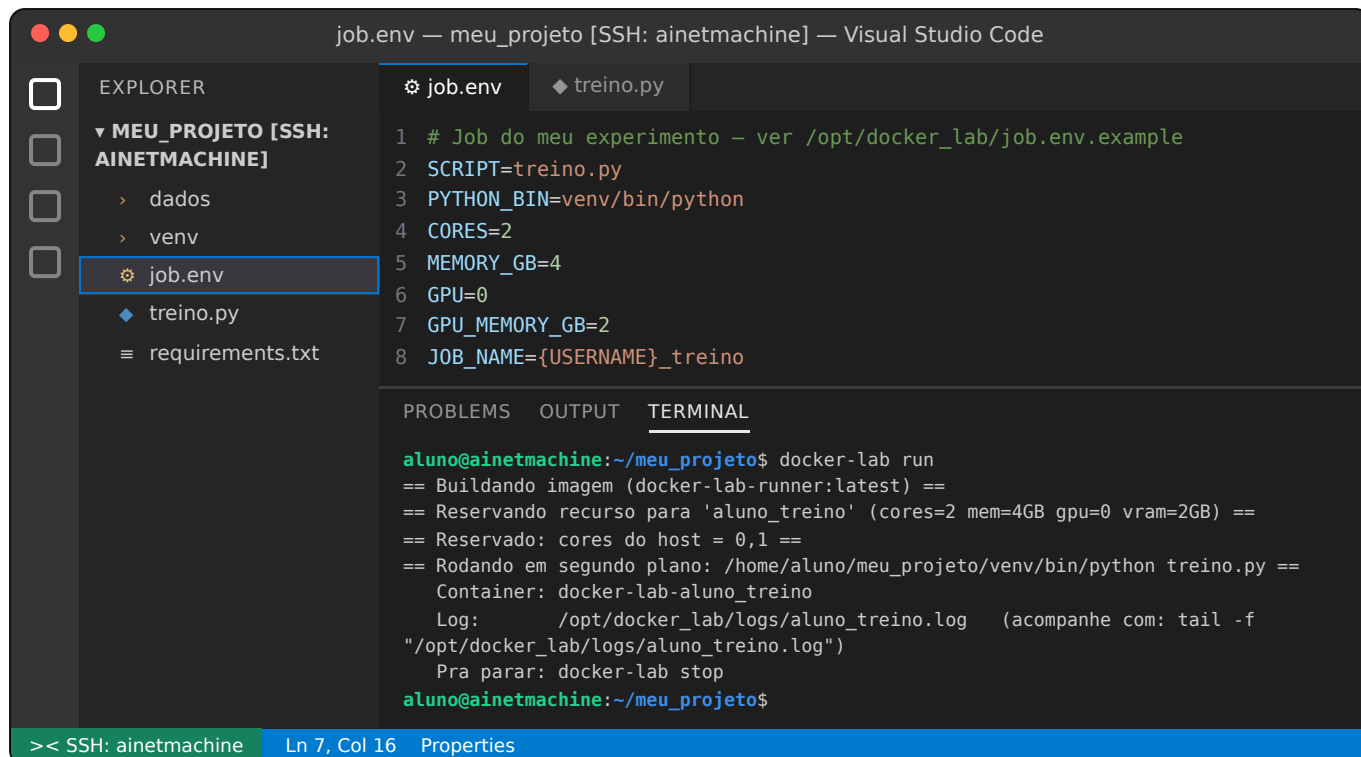
O `job.env` fica **sempre na raiz do projeto**. A pasta onde ele está é montada dentro do container, e os caminhos `SCRIPT` e `PYTHON_BIN` são relativos a ela.

Variável	Exemplo	Significado
<code>SCRIPT</code>	<code>treino.py</code>	Script a executar, relativo à raiz do projeto
<code>PYTHON_BIN</code>	<code>venv/bin/python</code>	Python usado. Normalmente é o venv do próprio projeto; são aceitos venvs de Python 3.9 a 3.12.
<code>CORES</code>	<code>2</code>	Quantidade de cores. O <code>docker_lab</code> escolhe quais cores livres usar.
<code>MEMORY_GB</code>	<code>4</code>	RAM máxima do job
<code>GPU</code>	<code>none</code> ou <code>0</code>	Não usar GPU (<code>none</code>) ou usar a GPU de índice 0, a primeira coluna do <code>nvidia-smi</code>
<code>GPU_MEMORY_GB</code>	<code>2</code>	VRAM máxima (obrigatório com GPU)
<code>JOB_NAME</code>	<code>{USERNAME}_treino</code>	Nome do job. Mantenha o <code>{USERNAME}_</code> , que é trocado pelo seu usuário automaticamente.

O `nvidia-smi` mostra cerca de 0,3 GB a mais que o `GPU_MEMORY_GB` por job: é a memória fixa que o driver reserva para cada processo (contexto CUDA), e o teto de 80% já deixa folga para ela. Não sabe quanta VRAM o seu script usa? Rode uma vez e veja o pico: `torch.cuda.max_memory_allocated()` no PyTorch, ou `nvidia-smi` durante a execução.

Passo 2 — Executar com `docker-lab run`

Abra o terminal do VS Code na pasta do projeto e rode `docker-lab run`. A validação e a reserva aparecem na tela, o job segue em segundo plano e o prompt volta na hora. Você pode fechar o VS Code ou desconectar, e o job continua rodando.



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the file explorer on the left showing a project named 'MEU_PROJETO [SSH: AINETMACHINE]' containing files 'dados', 'venv', 'job.env', 'treino.py', and 'requirements.txt'. The 'job.env' file is open in the editor, showing configuration for a Docker container. The terminal window at the bottom shows the command 'docker-lab run' being executed, which builds an image, reserves resources (2 cores, 4GB memory, 0 GPU), and runs the 'treino.py' script in a container named 'docker-lab-aluno_treino'. The terminal output includes instructions for logging and stopping the container.

```
job.env — meu_projeto [SSH: ainetmachine] — Visual Studio Code

EXPLORER
MEU_PROJETO [SSH: AINETMACHINE]
  > dados
  > venv
  ⚙ job.env
  ♦ treino.py
  ≡ requirements.txt

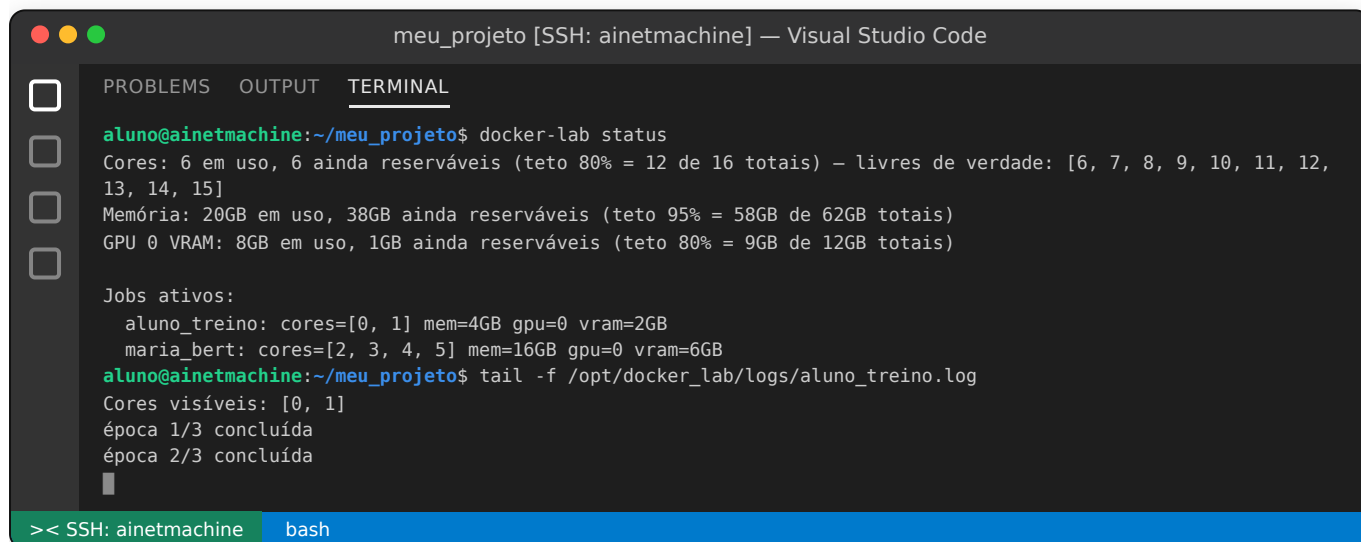
job.env
1 # Job do meu experimento – ver /opt/docker_lab/job.env.example
2 SCRIPT=treino.py
3 PYTHON_BIN=venv/bin/python
4 CORES=2
5 MEMORY_GB=4
6 GPU=0
7 GPU_MEMORY_GB=2
8 JOB_NAME={USERNAME}_treino

TERMINAL
aluno@ainetmachine:~/meu_projeto$ docker-lab run
== Buildando imagem (docker-lab-runner:latest) ==
== Reservando recurso para 'aluno_treino' (cores=2 mem=4GB gpu=0 vram=2GB) ==
== Reservado: cores do host = 0,1 ==
== Rodando em segundo plano: /home/aluno/meu_projeto/venv/bin/python treino.py ==
Container: docker-lab-aluno_treino
Log:      /opt/docker_lab/logs/aluno_treino.log   (acompanhe com: tail -f
"/opt/docker_lab/logs/aluno_treino.log")
Pra parar: docker-lab stop
aluno@ainetmachine:~/meu_projeto$
```

Figura 2 — `job.env` aberto no editor e o job disparado pelo terminal integrado. Com vários arquivos (por exemplo `job_1.env`, `job_2.env`), use `docker-lab run job_1.env`.

Passo 3 — Acompanhar: `docker-lab status` e o log

`docker-lab status` mostra o que cada recurso tem em uso, o que ainda pode ser reservado dentro do teto da máquina e quais jobs estão ativos. O andamento do script fica no log.



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the terminal window displaying the output of 'docker-lab status' and 'tail -f'. The status output shows resource usage: 6 cores in use (12 reserved), 20GB memory in use (58GB reserved), and 8GB GPU VRAM in use (9GB reserved). It also lists active jobs: 'aluno_treino' and 'maria_bert'. The tail output shows the progress of the 'aluno_treino' job, indicating it is in epoch 1/3 and 2/3.

```
meu_projeto [SSH: ainetmachine] — Visual Studio Code

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL
aluno@ainetmachine:~/meu_projeto$ docker-lab status
Cores: 6 em uso, 6 ainda reserváveis (teto 80% = 12 de 16 totais) – livres de verdade: [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
Memória: 20GB em uso, 38GB ainda reserváveis (teto 95% = 58GB de 62GB totais)
GPU 0 VRAM: 8GB em uso, 1GB ainda reserváveis (teto 80% = 9GB de 12GB totais)

Jobs ativos:
  aluno_treino: cores=[0, 1] mem=4GB gpu=0 vram=2GB
  maria_bert: cores=[2, 3, 4, 5] mem=16GB gpu=0 vram=6GB
aluno@ainetmachine:~/meu_projeto$ tail -f /opt/docker_lab/logs/aluno_treino.log
Cores visíveis: [0, 1]
época 1/3 concluída
época 2/3 concluída
█
```

Figura 3 — Dois alunos dividindo a mesma GPU (TITAN V, 12 GB): cada um tem a sua fatia de VRAM, e a soma respeita o teto de 9 GB. O `Ctrl+C` sai do `tail` sem parar o job.

O job roda com o **seu usuário**: tudo o que o script gravar no projeto (resultados, modelos, logs) é seu, e você pode apagar ou editar sem `sudo`. Só instalar e desinstalar o `docker_lab` exige `sudo`.

Passo 4 — Parar um job e ver o histórico

`docker-lab stop` lista os jobs ativos num menu numerado. Parar um job **encerra** a execução, que não pode ser retomada depois. A reserva é liberada sozinha. `docker-lab history` mostra todas as execuções com início, fim e status: `executando`, `executou`, `erro` ou `interrompido`.

```
meu_projeto [SSH: ainetmachine] — Visual Studio Code

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL

aluno@ainetmachine:~/meu_projeto$ docker-lab stop
Jobs ativos:
1) aluno_treino (cores=[0, 1] mem=4GB gpu=0 vram=2GB)
2) maria_bert (cores=[2, 3, 4, 5] mem=16GB gpu=0 vram=6GB)
3) Cancelar
Qual você quer parar (número, ou 'Cancelar')? 1
Parando 'docker-lab-aluno_treino'...
docker-lab-aluno_treino
Parado. A reserva é liberada sozinha em alguns instantes (o run.sh cuida disso).
aluno@ainetmachine:~/meu_projeto$ docker-lab history
JOB_NAME          USUARIO    INICIO          FIM             STATUS
-----
aluno_teste_cpu   aluno      2026-09-28T09:12:40 2026-09-28T09:13:41 executou
maria_bert        maria      2026-09-28T10:02:11 -                executando
aluno_treino      aluno      2026-09-28T10:30:05 2026-09-28T10:41:52 interrompido

>< SSH: ainetmachine bash
```

Figura 4 — Parando um job pelo menu e conferindo o histórico. Qualquer usuário pode parar qualquer job, se precisar.

4. O que o docker_lab impede

Rodar Python direto, fora do container

Com o bloqueio ativo, `python3 script.py` no terminal mostra instruções em vez de executar, inclusive com o venv ativado. A sessão do terminal continua normal.

```
treino.py — meu_projeto [SSH: ainetmachine] — Visual Studio Code

EXPLORER
▼ MEU_PROJETO [SSH: AINETMACHINE]
  > dados
  > venv
  ⚙ job.env
  ◆ treino.py
  ≡ requirements.txt

job.env
◆ treino.py
1 import torch
2 from modelo import treinar
3
4 treinar(epocas=3, device="cuda")

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL

(venv) aluno@ainetmachine:~/meu_projeto$ python3 treino.py
[docker_lab] Execução direta de Python bloqueada nesta máquina.

Scripts Python devem rodar DENTRO de um container gerenciado pelo docker_lab, que
garante limite de CPU/RAM/GPU e evita travar a máquina pros outros usuários.

Como rodar:
1. Copie o exemplo pra raiz do SEU projeto (o job.env sempre fica lá):
cp /opt/docker_lab/job.env.example <raiz-do-seu-projeto>/job.env
2. Edite job.env (SCRIPT, PYTHON_BIN, CORES, MEMORY_GB, GPU, GPU_MEMORY_GB,
JOB_NAME).
3. Na raiz do seu projeto, rode:
docker-lab run

Mais detalhes: /opt/docker_lab/README.md
Projeto no GitHub: https://github.com/lucas-mendonca-andrade/docker_lab
(venv) aluno@ainetmachine:~/meu_projeto$

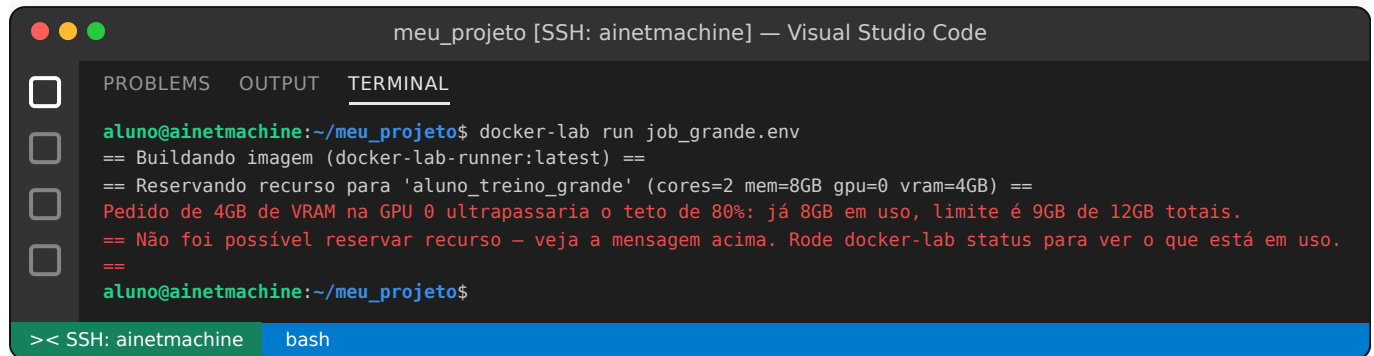
>< SSH: ainetmachine Python 3.11.9 ('venv')
```

Figura 5 — Tentativa de rodar o script direto, mesmo com o venv ativado: aparece o aviso com o caminho correto.

O bloqueio é uma **barreira contra esquecimento**, não uma trava de segurança. Caminhos absolutos (`/usr/bin/python3.11 x.py`), `./script.py` e scripts `.sh` não interativos passam sem aviso. Use sempre o `docker-lab run`.

Passar do teto da máquina

Se o pedido de um job, somado ao que já está reservado, passar do teto de qualquer recurso, a execução é recusada na hora, com a explicação do motivo. Nada entra em fila: espere algum job terminar, ou peça menos recurso.



```
meu_projeto [SSH: ainetmachine] — Visual Studio Code
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL
aluno@ainetmachine:~/meu_projeto$ docker-lab run job_grande.env
== Buildando imagem (docker-lab-runner:latest) ==
== Reservando recurso para 'aluno_treino_grande' (cores=2 mem=8GB gpu=0 vram=4GB) ==
Pedido de 4GB de VRAM na GPU 0 ultrapassaria o teto de 80%: já 8GB em uso, limite é 9GB de 12GB totais.
== Não foi possível reservar recurso — veja a mensagem acima. Rode docker-lab status para ver o que está em uso. ==
aluno@ainetmachine:~/meu_projeto$
>< SSH: ainetmachine bash
```

Figura 6 — Pedido de VRAM recusado: a GPU já tem 8 GB reservados, e o teto é 9 GB.

Passar do limite do próprio job

Situação	O que acontece	O que fazer
O script usa mais RAM que <code>MEMORY_GB</code>	O container é encerrado. O histórico mostra erro.	Aumentar <code>MEMORY_GB</code>
O script usa mais VRAM que <code>GPU_MEMORY_GB</code>	O script recebe <code>CUDA out of memory</code> , e só esse job é afetado.	Aumentar <code>GPU_MEMORY_GB</code> ou reduzir o batch size
O script pede mais cores (ex. <code>n_jobs=-1</code>)	Ele só enxerga os cores reservados e roda com eles.	Nada: é o esperado
<code>JOB_NAME</code> já em uso por um job ativo	A execução é recusada.	Usar outro nome no <code>job.env</code>

5. Resumo dos comandos

Administrador (uma vez)

```
sudo git clone https://github.com/lucas-mendonca-andrade/docker_lab.git
/opt/docker_lab
sudo /opt/docker_lab/setup.sh
# desfazer tudo:
sudo /opt/docker_lab/undo.sh
```

Aluno (na raiz do projeto)

```
cp /opt/docker_lab/job.env.example job.env
docker-lab run # ou: docker-lab run outro.env
docker-lab status
docker-lab stop
docker-lab history
docker-lab corrigir-permissoes # arquivos antigos com dono root
```

Código-fonte, README e atualizações: https://github.com/lucas-mendonca-andrade/docker_lab